Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · VELOCIDAD DE REACCIÓN

¿En qué unidades se expresa normalmente la velocidad de una reacción en disolución?

A) mol

B) $mol \cdot L^{-1}$

C) $mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

D) s^{-1}

E) $L \cdot mol^{-1} \cdot s^{-1}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Definición

$v = \Delta[\,]/\Delta t$.

2 Unidades

$(mol/L)/s = mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1} = M/s$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es una cantidad, no una variación por tiempo.

B) Es una concentración.

D) Son las unidades de k de primer orden.

E) Son las de k de segundo orden.

Idea clave. Velocidad = concentración por unidad de tiempo.